

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 随机数学与统计期中考试 (A 卷) 2022 年 11 月 13 日

学号: _____ 姓名: _____ 班级: _____

一. (20 分) 设事件 A, B 满足 $P(A) = \frac{1}{2}, P(B|A) = \frac{2}{3}, P(A|B) = \frac{1}{3}$,

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生} \\ 0, & A \text{ 不发生} \end{cases}, Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生} \\ 0, & B \text{ 不发生} \end{cases}.$$

(1) 试求 (X, Y) 的联合分布律, 并问 X, Y 是否独立? 为什么?

(2) 试求事件 A, B 的相关系数 $r_{A,B}$ 以及 X, Y 相关系数 $r_{X,Y}$;

(3) 试求 $E(\max(X, Y))$.

二. (20 分) 设有 n 个袋子, 各袋中均装有红球 r 只, 黑球 b 只及白球 w 只。今从第 1 个袋子随机取一球, 放入第 2 个袋子, 然后再从第 2 个袋子随机取一球, 放入第 3 个袋子, 如此继续。令

$$X_k = \begin{cases} 1, & \text{当第 } k \text{ 次取出红球,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}; Y_k = \begin{cases} 1, & \text{当第 } k \text{ 次取出白球,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases} \quad k=1, 2, \dots, n$$

(1) 试求 X_1 以及 X_2 的分布, 并求 $E(X_2)$;

(2) 试求 $P(Y_1=1|X_2=1)$;

(3) 设 $r=b+w$, 试求 X_1 和 X_2 的相关系数。

三. (20 分) 设随机变量 X 和 Y 独立同分布, 满足 $P(X=k) = \frac{1}{3}, k=1, 2, 3$,

(1) 试求概率 $P(|X - E(X)| < 1)$;

(2) 试求概率 $P(X < Y)$;

(3) 记 $\xi = \begin{cases} 1, & X < Y, \\ -1, & X \geq Y. \end{cases}$ 设 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 相互独立, 且均与 ξ 同分布, 令

$$U_n = U_0 + \sum_{k=1}^n \xi_k, \quad U_0 = 0, \quad \text{试求 } P(U_4=1) \text{ 和 } P(U_4=2)。$$

四. (20 分) 设离散随机向量 (X, Y) 的联合分布律为 $P(X = m, Y = k) = \frac{1}{25} \left(\frac{4}{5}\right)^{k-2}$, 这里整数 k, m 满足 $k > m \geq 1$,

- (1) 试求 X 的边缘分布律, 并给出 X 的期望与方差;
- (2) 试证明: 在 $\{X = m\} (m \geq 1)$ 的条件下, $Y - m$ 的条件分布为几何分布;
- (3) 试证明: $E[Y | X] = 5 + X$, 并求出 $Cov(X, Y)$ 。

五. (20 分) 设 $\{N_t : t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程,

- (1) 试求 $E[N_t | N_{t+s}]$ 以及 $E[N_{t+s} | N_t]$, $s, t > 0$;
- (2) 记 $X_\lambda = \frac{N_1 - \lambda}{\sqrt{\lambda}}$, 试求 X_λ 的矩母函数 $M_{X_\lambda}(u)$, 并求 $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} M_{X_\lambda}(u)$

附加题. (5 分) 若 X_1, X_2 为独立的非负整数值随机变量, 随机变量 $Y \sim Ge(p)$ 与 X_1, X_2 均独立, 试证明: $P(Y > X_1 + X_2 | Y > X_1) = P(Y > X_2)$.